

SERIE: CIENCIA Y FE

Cinco vidas, cinco motivos

Categoría: Ciencia y fe

En 30 segundos

- **Kepler, Newton, Faraday, Mendel y Lemaître fueron cristianos convencidos, y sus motivos no eran iguales.** Cada uno dejó cartas, manuscritos o actos que permiten preguntarse qué los movía.
- **Kepler y Newton veían en la naturaleza una obra de Dios que se podía leer.** Kepler escribió que su astronomía alababa a Dios. Newton vio en el sistema solar el diseño de un ser inteligente.
- **Faraday, Mendel y Lemaître muestran otras relaciones:** desapego y humildad en Faraday, un monasterio que sostenía la investigación en Mendel, y una separación estricta entre ciencia y religión en Lemaître.
- **La fe no dictó sus resultados.** Kepler abandonó su círculo perfecto por una diferencia de ocho minutos de arco. Lemaître defendió su cosmología sin usarla para probar a Dios.
- **Ninguno fue un cristiano “típico”.** Kepler fue excluido de la comunión luterana, Newton negaba la Trinidad y Faraday fue apartado de su iglesia por unas semanas.

En octubre de 1595, con 23 años, Johannes Kepler le escribió a su maestro que había querido ser teólogo. Catorce años después publicó las dos primeras leyes del movimiento de los planetas.

Esa carta abre una pregunta más amplia: qué movía a los grandes investigadores cristianos, y cómo se relacionaban su fe y su trabajo.

No vamos a decir que solo los cristianos hicieron ciencia, ni que la fe explica sus descubrimientos. Vamos a mirar lo que ellos mismos dijeron e hicieron, y a separar lo que sabemos de lo que se supone.

¿A quiénes llamamos “fundadores”, y qué queremos preguntar?

A cinco investigadores cuyas obras siguen en pie, y cuyos motivos dejaron rastros escritos. “Fundadores” es una simplificación: la ciencia tiene raíces griegas, medievales y árabes, y Copérnico y Galileo ya aparecieron en *¿Están en guerra la ciencia y la fe?*.

Cada uno aportó algo que hoy se enseña:

- **Johannes Kepler (1571-1630):** las leyes del movimiento planetario (1609 y 1619).
- **Isaac Newton (1642-1727):** la gravitación universal y las leyes del movimiento, en los *Principia* (1687).

- **Michael Faraday (1791-1867):** la inducción electromagnética, descubierta el 29 de agosto de 1831.
- **Gregor Mendel (1822-1884):** las reglas de la herencia, con unas 28.000 plantas de arvejas.
- **Georges Lemaître (1894-1966):** el universo en expansión (1927) y la hipótesis del “átomo primigenio” (1931), origen del Big Bang.

Tres tipos de evidencia

Para saber qué los movía hay tres fuentes. Lo que dijeron en cartas y libros, lo que hicieron en su vida, y lo que los historiadores infieren.

Conviene distinguirlas. Una carta de Kepler es un dato. Que “la fe causó su ciencia” es una interpretación, y los historiadores la discuten. Lo vimos en *¿Están en guerra la ciencia y la fe?*.

¿Qué movía a Kepler?

Ver el cosmos como una obra ordenada por Dios, y creer que esa obra se podía leer con matemáticas.

Kepler estudió teología en Tübingen, con una beca, para ser pastor luterano. Su maestro Michael Mästlin lo convenció de abandonar el plan de la ordenación y aceptar un puesto de matemáticas en Graz, en 1594.

Un año después, en la carta a Mästlin del 3 de octubre de 1595, escribió que había querido ser teólogo y que se había sentido infeliz durante mucho tiempo. Ahora, decía, Dios era alabado por su trabajo, incluso en la astronomía.

1595. Kepler, con 23 años, escribe a su maestro que quería ser teólogo y que ahora su astronomía alaba a Dios.

En 1596 publicó *Mysterium Cosmographicum*, la primera defensa abierta del sistema de Copérnico. Proponía que las distancias entre los seis planetas conocidos correspondían a cinco sólidos geométricos perfectos. Estaba equivocado.

Cuando los datos le ganaron a la belleza

En 1601 sucedió a Tycho Brahe como matemático imperial en Praga. Tycho le había dejado sus observaciones de Marte, las más precisas antes del telescopio.

Kepler quería una órbita circular, la forma “perfecta”. Pero sus cálculos diferían de las observaciones en unos ocho minutos de arco (un minuto de arco es 1/60 de grado), aproximadamente la cuarta parte del diámetro aparente de la Luna llena.

Él mismo explicó que, si hubiera podido ignorar esa diferencia, habría remendado su hipótesis. Como no era admisible ignorarla, esos ocho minutos señalaron el camino de una reforma completa de la astronomía.

8 minutos de arco. Discrepancia, de aproximadamente un cuarto del diámetro de la Luna, que llevó a Kepler a abandonar el círculo por la elipse.

El resultado fue la *Astronomia nova* (1609), con la primera y la segunda ley. Owen Gingerich la describió como el primer relato publicado en que un científico explica cómo lidió con datos imperfectos hasta llegar a una teoría de gran precisión.

En 1619, en *Harmonices Mundi*, agregó la tercera ley. Para Kepler, esas leyes expresaban la armonía de un mundo que Dios había construido como un arquitecto, con orden y regla.

Más allá de los planetas

Kepler también fundó la óptica moderna. En 1610 confirmó por escrito las observaciones de Galileo sobre las lunas de Júpiter, y en 1611 publicó la *Dioptrice*, la primera discusión científica del telescopio.

El precio de su fe

Kepler era luterano, con inclinaciones calvinistas. Según varias biografías, se negó a firmar la Fórmula de la Concordia, un documento doctrinal luterano, y por eso fue excluido de la comunión luterana. Tampoco aceptó hacerse católico.

Lo obligaron a dejar Graz en 1600 por su confesión, y de nuevo Praga en 1612. Jürgen Hübner, autor de la obra de referencia sobre la teología de Kepler, tituló uno de sus estudios *Naturwissenschaft als Lobpreis des Schöpfers*: la ciencia natural como alabanza al Creador.

¿Qué movía a Newton?

Mostrar que el orden del cosmos apunta a un Creador, y recuperar lo que creía el cristianismo original.

Isaac Newton entró a Trinity College, Cambridge, en 1661, fue miembro en 1667 y en 1669 ocupó la cátedra lucasiana de matemáticas. Publicó los *Principia* en 1687 y los *Opticks* en 1704.

Poco después de asumir la cátedra empezó a estudiar teología en serio. Según el Newton Project, esos estudios eran para él tan importantes como las matemáticas y la física.

Lo que dijo en público

En una carta a Richard Bentley, de enero de 1693, escribió que al redactar su tratado sobre el sistema del mundo pensaba en principios que pudieran llevar a personas reflexivas a creer en una divinidad.

En 1713, en el Escolio General, un ensayo final que agregó a los *Principia*, sostuvo que el sistema del Sol, los planetas y los cometas solo podía provenir del consejo de un “ser inteligente y poderoso”.

1713. Newton agrega el Escolio General a los *Principia*: el sistema solar no podría provenir sino de un ser inteligente y poderoso.

Lo que dijeron sus manuscritos privados

Sus papeles, publicados mucho después de su muerte, muestran que se oponía con firmeza al ateísmo. Newton apoyó parte de su idea de espacio absoluto en la omnipresencia de Dios, y la de tiempo absoluto en su duración eterna.

Es decir, en su caso la teología no fue un pasatiempo. Estaba en la estructura de su física.

Un cristiano heterodoxo

Newton concluyó, tras estudiar la Biblia y la historia de la Iglesia, que la Trinidad era un fraude piadoso que Atanasio impuso en el siglo IV. Como negarla era ilegal, guardó sus ideas para un círculo reducido.

Nunca se ordenó, aunque los miembros de su colegio solían hacerlo. Según una biografía, en 1676 se modificó el estatuto del colegio para eximirlo. Su heterodoxia recién se hizo pública gracias a su sucesor William Whiston, en 1728.

Muchos cristianos consideran esas ideas contrarias a la fe de la Iglesia. Es un dato que hay que decir sin suavizarlo.

Cronologías y profecías

Dedicó años a reconstruir la cronología de los reinos antiguos con ayuda de la Biblia, y a interpretar las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Esas obras se publicaron después de su muerte: sus *Observaciones sobre las profecías de Daniel* salieron en 1733.

Hoy pocos las leen como ciencia. Pero muestran cuánto ocupaban la Biblia y la historia en su vida intelectual.

La leyenda del “colapso”

Los científicos franceses Laplace y Biot difundieron que Newton se dedicó a la teología solo después de un colapso mental, tras un supuesto incendio en 1693. Así los *Principia* quedaban “limpios” de teología.

Es falso: empezó a estudiarla a comienzos de los años 1670, más de quince años antes de los *Principia*. Laplace, por su parte, publicó en 1796 una *Exposición del sistema del mundo* con una visión puramente mecánica, que volvía superfluo a Dios.

¿Qué movía a Faraday?

Una fe sencilla y exigente, que lo llevó a desprenderse de honores y de ganancias.

Los historiadores discuten cuánto influyó en su ciencia.

Michael Faraday nació en Londres en 1791, hijo de un herrero. En 1805 empezó como aprendiz de encuadernador. En 1812 asistió a cuatro conferencias de Humphry Davy y le pidió trabajo. Terminó dirigiendo el laboratorio de la Royal Institution.

Descubrió la rotación electromagnética (1821) y, el 29 de agosto de 1831, la inducción electromagnética, base de los generadores eléctricos y los transformadores. En 1833 fue el primer profesor fullariano de química.

Un sandemaniano

Pertenecía a una pequeña iglesia, la sandemaniana, fundada en Escocia en la década de 1720, que buscaba el cristianismo primitivo del Nuevo Testamento y leía la Biblia literalmente. Se casó con Sarah Barnard, otra sandemaniana. Fue diácono (1832) y, desde 1840, uno de los tres ancianos de su capilla londinense.

Como anciano daba “exhortaciones”: sermones compuestos casi por completo de pasajes bíblicos. Su colega John Tyndall dijo que de los domingos sacaba un alimento que refrescaba su alma toda la semana.

Lo que hizo

Rechazó la presidencia de la Royal Society, y también un título de caballero, porque prefería seguir siendo “el simple señor Faraday”. No patentó ninguno de sus descubrimientos, aunque muchos tenían aplicaciones que lo habrían enriquecido. Consideraba a la comunidad científica “una banda de hermanos”.

Fue también un divulgador pionero. Estableció en la Royal Institution las Conferencias de Navidad para niños y los Discursos de los Viernes por la noche, que todavía continúan.

En la primavera de 1844, en plena fama, su iglesia lo excluyó durante unas semanas por una disputa interna sobre la disciplina. Le afectó mucho.

1844. Faraday, ya célebre, es excluido durante unas semanas de su iglesia por un conflicto interno.

¿Influyó su fe en su ciencia?

El historiador Geoffrey Cantor, de la Universidad de Leeds, sostiene en *Michael Faraday: Sandemanian and Scientist* (1991) que su comprensión profundamente religiosa de la naturaleza está presente en muchos aspectos de su ciencia.

Colin Russell, historiador de la ciencia de la Open University, prefiere un modelo “convergente”: la fe y la ciencia se reforzaban, aunque no siempre de forma directa.

No hay acuerdo sobre cuánto. Sí lo hay sobre esto: su fe moldeó su manera de vivir la ciencia.

¿Y qué movía a Mendel?

No lo sabemos del todo, y conviene decirlo. Es el caso más silencioso de los cinco.

Johann Mendel nació en 1822 en una familia campesina pobre de Silesia. En 1843, con 21 años, entró en la abadía agustina de Santo Tomás, en Brno, y tomó el nombre de Gregor. Según sus propios relatos, lo atrajeron en parte razones económicas: la abadía ofrecía tiempo, libros y acceso a la universidad.

Un monasterio de investigación

La abadía era un centro de estudio. Sus frailes trabajaban en ciencias, lingüística y filosofía, y su biblioteca tenía unos 30.000 libros. Se investigaba, sobre todo, en agricultura.

El abad Cyril Napp patrocinó los estudios de Mendel en la Universidad de Viena, entre 1851 y 1853, donde tuvo como profesor de física a Christian Doppler. Mendel fue ordenado sacerdote a mediados de los años 1840. Curiosamente, reprobó dos veces el examen oral para ser maestro secundario certificado, en 1850 y en 1856.

Los guisantes

Entre 1856 y 1863 cultivó y cruzó unas 28.000 plantas de arvejas en el huerto de la abadía, buscando patrones en cómo se heredan los rasgos.

28.000 plantas. Arvejas que Mendel cultivó, entre 1856 y 1863, en el jardín de la abadía de Brno.

Casi nadie advirtió el alcance de su trabajo durante su vida. En 1868 fue elegido abad y tuvo poco tiempo para la ciencia. Poco antes de morir, en 1884, le dijo a un colega que su hora llegaría. En 1900 tres botánicos europeos redescubrieron sus resultados, y nació la genética.

Lo que sí y lo que no

Sabemos que una institución de la Iglesia le dio tiempo, libros y un jardín para investigar, y que él no fue un jardinero aficionado. Lo que no sabemos es qué lo movió a estudiar la herencia. Las fuentes que revisé no registran una declaración suya que vincule su fe con su método.

Por eso Mendel nos ayuda a ser precisos. Nos recuerda que una institución cristiana sostuvo su investigación, aunque no sepamos si su fe fue su motor.

¿Y qué movía a Lemaître?

Explicar el universo con la física, y no confundir eso con hablar de Dios.

Georges Lemaître nació en 1894 en Bélgica. Estudió ingeniería, fue oficial de artillería en la Primera Guerra Mundial y después pasó al seminario. Fue ordenado sacerdote el 22 de septiembre de 1923, por el cardenal Mercier.

Estudió en Cambridge con Arthur Eddington, en Harvard con Harlow Shapley y se doctoró en el MIT. Fue profesor en la Universidad Católica de Lovaina.

1927: el universo se expande

En 1927 publicó en los *Annales de la Société scientifique de Bruxelles* un trabajo donde propuso que el universo se expande. Derivó la relación entre la velocidad y la distancia de las galaxias, y estimó su valor, dos años antes que Hubble.

Einstein le respondió que sus cálculos eran correctos, pero que su física era “abominable”. Era una cosmología de universo en expansión, y Einstein creía en uno estático.

1927. Lemaître deriva la expansión del universo y su relación con la distancia de las galaxias, dos años antes de Hubble.

Hoy se habla de la ley de Hubble-Lemaître. Su trabajo pasó inadvertido hasta que Eddington lo hizo traducir al inglés en 1931.

1931: un comienzo

Ese año propuso la hipótesis del “átomo primigenio” (*Nature*, 1931): el universo habría tenido un comienzo en un estado extremadamente denso. Es el origen de la teoría del Big Bang que vimos en *Creación del universo*.

Su idea encontró resistencia por razones que no eran científicas. Eddington escribió que un comienzo del mundo le resultaba “repugnante”. Fred Hoyle bautizó la teoría “Big Bang” para burlarse. Y algunos cosmólogos materialistas sospechaban que su ciencia estaba sesgada por un interés en probar la creación.

Dos planos que no se cruzan

Lemaître sostuvo toda su vida que la ciencia y la fe responden preguntas distintas y que no deben confundirse. La ciencia es el método para entender el cosmos físico. La religión revelada enseña verdades importantes para la salvación.

El Papa Pío XII, en cambio, dijo el 22 de noviembre de 1951 ante la Pontificia Academia de las Ciencias que la ciencia parecía dar testimonio de aquel primer “Fiat lux”. Según el relato difundido, Lemaître pidió una audiencia privada para pedirle que no mezclara la ciencia con la Escritura.

1951. Pío XII vincula el Big Bang con el Fiat lux. Según el relato difundido, Lemaître le pidió no mezclar ciencia y Escritura.

Los detalles de esa audiencia se discuten. Lo que se sabe es que Lemaître nunca criticó al Papa en público y que, en 1952, Pío XII habló con más cautela. Lemaître presidió la Academia desde 1960 hasta su muerte, en 1966.

¿Qué tenían en común, y qué no?

Compartían tres cosas, y se diferenciaban en otras tantas.

Lo que compartían

- **Los datos decidieron.** Kepler cambió el círculo por la elipse. Lemaître tuvo razón contra Einstein en el universo estático. Ninguna doctrina les dio el resultado.
- **Vieron orden en la naturaleza,** y lo relacionaron con un Creador. Kepler habló de un arquitecto, Newton de un ser inteligente, y Faraday, según una biografía, buscaba las leyes que Dios habría escrito.
- **Pagaron un costo personal.** Kepler perdió cargos y la comunión de su iglesia. Newton ocultó sus ideas. Faraday rechazó honores y ganancias. Lemaître soportó sospechas de sus colegas.

En qué se diferenciaban

- **En su relación con las iglesias.** Kepler, luterano, quedó entre dos fuegos. Newton negaba la Trinidad. Faraday pertenecía a una secta minúscula. Mendel y Lemaître eran sacerdotes católicos.
- **En cómo unían la fe y la ciencia.** Kepler y Newton las integraban. Faraday las vivía con humildad. Lemaître las separaba. De Mendel poco se sabe.
- **En su uso apologético.** Newton defendió el diseño desde la física. Lemaître se negó a hacerlo desde la cosmología.

La conclusión honesta es que la fe les dio motivos, orientación y, a veces, sentido. No les dio las respuestas.

¿Cómo lo entienden los cristianos de hoy?

No de una sola manera. Los cinco muestran distintas tradiciones.

- **Luterana, con matices calvinistas:** Kepler. Su fe es personal y lo enfrentó con su iglesia.
- **Anglicana en lo externo, antitrinitaria en privado:** Newton. Muchos cristianos actuales no lo considerarían ortodoxo.
- **Sandemaniana:** Faraday. Una iglesia minúscula que buscaba el cristianismo del Nuevo Testamento.
- **Católica, agustina:** Mendel, fraile y luego abad.
- **Católica, sacerdotal:** Lemaître, que insistía en no mezclar los métodos.

Hoy los cristianos discrepan sobre cómo se relacionan la ciencia y la fe. Algunos, como Kepler y Newton, ven en la ciencia una forma de alabar y de argumentar. Otros, como Lemaître, prefieren separar los planos. Ninguna postura es “la cristiana”.

Objeciones frecuentes

Estas son las objeciones más comunes, con una respuesta breve.

- **“Eran religiosos porque todos lo eran en su época; no prueba nada.”** Es cierto que el contexto pesaba. Pero no todos pensaban igual: Laplace propuso una visión puramente mecánica del universo, y los motivos de cada uno difieren. Este artículo no dice que la fe causó la ciencia, sino que hay evidencia de lo que los movía.
- **“Newton era un hereje, así que no cuenta como cristiano.”** Era un creyente en Dios y en Cristo que negaba la Trinidad. Para la mayoría de las iglesias, eso es heterodoxo. Para este artículo, lo que importa es que su teísmo estaba en su física.
- **“Kepler se equivocó con los sólidos perfectos y con la belleza como guía.”** Es cierto: su primer modelo era erróneo. Pero cuando los datos no coincidían con su ideal, lo abandonó. Es lo que se espera de un buen científico.

- **“Lemaître no quiso conectar su ciencia con Dios: la fe estorba.”** No. Separó los métodos, y eso no lo llevó a abandonar ni la fe ni la ciencia. No es un argumento contra la fe.
- **“Otros fundadores no eran cristianos.”** Es verdad. La ciencia moderna tiene raíces griegas, árabes y medievales, y muchos investigadores no fueron creyentes. Este artículo no reclama exclusividad.

¿Qué admiten quienes piensan distinto?

Que la religión de estos hombres fue real y central.

- **Los biógrafos** trataron a fondo la religión de Newton: Richard Westfall dentro de *Never at Rest* (1980), y Frank Manuel en un libro propio, *The Religion of Isaac Newton* (1974).
- **La leyenda del colapso de Newton** la construyeron, según el Newton Project, Laplace y Biot, porque encajaba con una ciencia que quería quedar libre de teología. El Newton Project la desmiente con sus manuscritos.
- **Eddington y Einstein** resistieron las ideas de Lemaître. Einstein, además, terminó reconociendo el error de su universo estático.
- **Hoyle y otros cosmólogos materialistas** sospechaban del sesgo de Lemaître. Su sospecha muestra que el riesgo de mezclar planos era real.
- **William Newman**, historiador de Indiana, matiza otra idea popular: no hay evidencia sólida de que la alquimia llevara a Newton a la acción a distancia.

Los cristianos también deben admitir algo. Que estos hombres fueran creyentes no prueba que el cristianismo sea verdadero, y no todos eran ortodoxos.

¿Qué no prueba este artículo?

Este artículo no prueba que la fe cristiana sea verdadera, ni que fuera la causa de los descubrimientos. Muestra que la imagen de una ciencia nacida contra la fe no resiste los hechos.

Cinco casos tampoco son una estadística. Elegimos investigadores con mucha evidencia sobre sus motivos: hay científicos creyentes cuyos motivos desconocemos, y científicos de primer nivel, como Laplace, con una mirada distinta. Y las motivaciones humanas son complejas: además de la fe, pesaron la curiosidad, la ambición, los cargos y el dinero.

¿A qué conclusión llegamos?

Hechos que quedan en pie:

- **Kepler, Newton, Faraday, Mendel y Lemaître fueron cristianos**, y dejaron evidencia escrita o práctica de que su fe formaba parte de cómo entendían su trabajo, con la excepción parcial de Mendel.

- **Los motivos fueron distintos:** alabar al Creador (Kepler), mostrar su diseño (Newton), vivir con humildad (Faraday), investigar en un monasterio (Mendel) y separar los planos (Lemaître).
- **Los datos decidieron.** Kepler cedió ante ocho minutos de arco, y Lemaître tuvo razón contra Einstein.
- **Ninguno fue “típico”.** Kepler fue excluido de la comunión, Newton negaba la Trinidad y Faraday fue apartado de su iglesia por unas semanas.
- **La relación entre fe y ciencia varió,** de la integración al desapego y a la separación estricta. Ninguna es la única cristiana.
- **Su fe no prueba nada sobre la verdad del cristianismo,** pero desmiente la idea de una guerra permanente.

La pregunta “¿ciencia o fe?” les habría sonado extraña. Para ellos eran dos maneras de ser fieles a una misma realidad.

Kepler lo dijo a los 23 años, en una carta a su maestro. No pedía permiso a la ciencia para creer, ni a la fe para investigar. Descubría que podía alabar a Dios midiendo el cielo.

¿Tenés una objeción a este argumento, o una pregunta que no quedó resuelta? Escribinos desde la sección de Contacto.

Para profundizar

- Johannes Kepler, *Astronomia nova* (1609), trad. W. H. Donahue (Cambridge University Press, 1992).
- Johannes Kepler, carta a Michael Mästlin, 3 de octubre de 1595 (*Gesammelte Werke*, vol. 13, p. 40).
- Jürgen Hübner, *Die Theologie Johannes Keplers zwischen Orthodoxie und Naturwissenschaft* (Tübingen, 1975).
- Isaac Newton, *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* (1687; Escolio General en la 2.^a edición, 1713).
- Isaac Newton, cartas a Richard Bentley (1692-1693), Newton Project.
- Stephen D. Snobelen, “‘God of gods, and Lord of lords’: The theology of Isaac Newton's General Scholium to the Principia”.
- Richard S. Westfall, *Never at Rest: A Biography of Isaac Newton* (Cambridge University Press, 1980).
- Frank E. Manuel, *The Religion of Isaac Newton* (1974).
- Rob Iliffe, *Priest of Nature: The Religious Worlds of Isaac Newton*.
- Geoffrey Cantor, *Michael Faraday: Sandemanian and Scientist* (Macmillan, 1991).
- Colin Russell, “Science and Faith in the Life of Michael Faraday” (Faraday Institute, Faraday Paper 13).
- Gregor Mendel, *Versuche über Pflanzen-Hybriden* (1866).
- Georges Lemaître, artículo de 1927 en los *Annales de la Société scientifique de Bruxelles*; y “hipótesis del átomo primigenio”, *Nature* (1931).
- Giuseppe Tanzella-Nitti, “The Pius XII-Lemaître Affair (1951-1952) on Big Bang and Creation” (Inters.org).

- Pío XII, discurso a la Pontificia Academia de las Ciencias (22 de noviembre de 1951).